الذكاء الاصطناعي

ملخص شامل

ملخص شامل • مفهوم الذكاء الاصطناعي • التقنيات والتطبيقات

ملخص شامل يتضمن كافة التعريفات، التصنيفات، والملاحظات المهمة

مفهوم الذكاء الاصطناعي ودرجاته

التعريف

برنامج يحاكي إحدى حواس البشر أو قدراتهم الفكرية مثل التحدث، الشعور، السمع، الرؤية والتمييز، أو الشم

طبيعة البرنامج

يمكن وضعه على الحاسب، الهاتف المحمول، السيارة، آلة، أو روبوت

الهدف الأساسي

تطوير برامج تمكن الآلة من امتلاك إحدى الحواس الخمس أو امتلاك قدرات الإنسان في التفكير أو اتخاذ القرار

درجات الذكاء الاصطناعي

1 الوصفي (Descriptive)

يصف **ماذا حدث**، مثل فهم ميول واحتياجات المستهلكين بناءً على السن أو البعد الجغرافي

2 التشخيصي (Diagnostic)

يقوم بـ **تشخيص الحالة**، ومن أمثلته التشخيص الطبي

3 التوقعي (Predictive)

يستخدم أساليب تعلم الآلة لـ **توقع الأحداث**، مثل توقعات الطقس أو تشخيص سرطان الثدي بدقة تفوق الأطباء

الذكاء التوليدي، مراحل البشرية، والتطبيقات

الذكاء التوليدي (Generative)

يحدد **لماذا وكيف يمكن أن يحدث الشيء** (مثل Chat GPT)

من قدراته: إنتاج أدوية جديدة، استيعاب العواطف، ومحاولة إرضاء المتحدث

مراحل تطور البشرية

1. **البشرية (Humanism)**
   الإنسان هو الأساس في العمل
2. **الانتقالية (Transpose-Humanism)**
   الإنسان بالعمل بمساعدة الآلة والكمبيوتر كعامل مساعد
3. **ما فوق البشرية (Post-Humanism)**
   الآلة بالعمل الأساسي، والإنسان عاملاً مساعداً

أهم التطبيقات

Chat GPT
مساعدات ذكية في الكتابة والبحث

Canva AI
إنشاء المحتوى المرئي والتعليم

Answer AI
حل المسائل الرياضية والطب

Runway ML
صناعة الأفلام والمحتوى المرئي

Siri & Alexa
التحكم في الأجهزة والبحث الصوتي

DeepL
الترجمة وكسر حواجز اللغة

تطبيقات إضافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي

أهم التطبيقات الإضافية

- **AnswerAI & MathGPTpro:** حل المسائل الرياضية المعقدة بالشرح
- **Perplexity AI:** البحث الذكي وتحليل المعلومات للباحثين
- **Grammarly:** تصحيح الأخطاء النحوية وتحسين النصوص
- **Speechify:** تحويل النصوص المكتوبة إلى صوت
- **التشخيص الطبي:** تحليل صور الأشعة السينية والرنين المغناطيسي للتشخيص المبكر
- **التعرف البيومتري:** تطبيقات التعرف على الوجوه، الصوت، والبصمة

تعريف تقنيات الذكاء الاصطناعي

مجموعة خوارزميات وأساليب تمكن الكمبيوتر من محاكاة الذكاء البشري في التعلم، الحساب، وتوقع المستقبل

أهم التقنيات

1 تعلم الآلة (Machine learning)

ركيزة أساسية تساعد الكمبيوتر على **تعلم البيانات وتحسين أدائه تدريجياً** دون برمجة صريحة

2 معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

ترتكز على استخدام النص لإنشاء **تفاعلات ذات مغزى** بين الآلة والبشر

تقنيات أخرى متعددة

المنطق الضبابي (Fuzzy logic) • أسلوب تحليل المكونات (PCA) • أسلوب ماركوف الخفي (Hiding Markov)

التقنيات المتقدمة وملاحظات إضافية

3

الرؤية الحاسوبية (Computer vision)

تعليم الأجهزة فهم **البيانات المرئية** (صور وفيديو) لاستخراج المعلومات والعثور على الأنماط

4

الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN)

معالجة البيانات المعقدة، وهي تنقل التعلم الآلي إلى **مستوى أعلى**

ملاحظة ختامية

توجد تقنيات أخرى متعددة في هذا المجال تستخدم في تطبيقات متنوعة

تقنيات أخرى

المنطق الضبابي

Fuzzy logic

أسلوب تحليل المكونات

Principal Component Analysis (PCA)

أسلوب ماركوف الخفي

Hidden Markov Model